

レポート課題 1-1

学籍番号: 氏名:

2026 年 5 月 27 日

目次

1	情報量とエントロピーの定義	2
1.1	自己情報量 (Self-information) の定義	2
1.2	エントロピー (Entropy) の定義	2
1.3	各賞の当選確率 P	2
2	自己情報量 $I(E) = -\log_2 P(E)$	2
3	エントロピーの計算	3
4	考察	3

1 情報量とエントロピーの定義

1.1 自己情報量 (Self-information) の定義

ある確率空間において、確率 $P(E)$ で発生する事象 E が起こったことを知らされたときに得られる情報量を **自己情報量** (または選択情報量) と呼び、次のように定義する。

$$I(E) = -\log_2 P(E) = \log_2 \frac{1}{P(E)} [\text{bit}]$$

1.2 エントロピー (Entropy) の定義

互いに排反な事象の全体 (情報源) を $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ とし、それぞれの事象が起こる確率を $P(x_i)$ とする。 (ただし $\sum_{i=1}^n P(x_i) = 1$)。

このとき、各事象の自己情報量の **平均値 (期待値)** を **エントロピー** (または平均情報量) と呼び、 $H(X)$ で表す。

$$H(X) = E[I(X)] = -\sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

1.3 各賞の当選確率 P

$$\begin{aligned} 1 \text{ 等賞: } P_1 &= \frac{1}{1000} = 0.001 \\ 2 \text{ 等賞: } P_2 &= \frac{50}{1000} = 0.05 \\ 3 \text{ 等賞: } P_3 &= \frac{175}{1000} = 0.175 \\ 4 \text{ 等賞: } P_4 &= \frac{274}{1000} = 0.274 \\ 5 \text{ 等賞: } P_5 &= \frac{500}{1000} = 0.5 \end{aligned}$$

2 自己情報量 $I(E) = -\log_2 P(E)$

$$1 \text{ 等賞: } I_1 = -\log_2 0.001 = \log_2 1000 \approx 9.96578 \rightarrow \boxed{9.97[\text{bit}]}$$

$$2 \text{ 等賞: } I_2 = -\log_2 0.05 = \log_2 20 \approx 4.3219 \rightarrow \boxed{4.32[\text{bit}]}$$

$$3 \text{ 等賞: } I_3 = -\log_2 0.175 \approx 2.5145 \rightarrow \boxed{2.51[\text{bit}]}$$

$$4 \text{ 等賞: } I_4 = -\log_2 0.274 \approx 1.8677 \rightarrow \boxed{1.87[\text{bit}]}$$

$$5 \text{ 等賞: } I_5 = -\log_2 0.5 = \log_2 2 \rightarrow \boxed{1.00[\text{bit}]}$$

3 エントロピーの計算

$$H(X) = -\sum_{i=1}^5 P_i \log_2 P_i = \sum_{i=1}^5 P_i (-\log_2 P_i) = \sum_{i=1}^5 P_i I_i$$

これに基づき、各項 $P_i I_i$ を計算する。

$$1 \text{ 等: } 0.001 \times 9.9658 = 0.009966$$

$$2 \text{ 等: } 0.05 \times 4.3219 = 0.216095$$

$$3 \text{ 等: } 0.175 \times 2.5145 = 0.440038$$

$$4 \text{ 等: } 0.274 \times 1.8677 = 0.511750$$

$$5 \text{ 等: } 0.5 \times 1.0000 = 0.500000$$

これらをすべて合計する。

$$H(X) = 0.009966 + 0.216095 + 0.440038 + 0.511750 + 0.500000 = 1.677849$$

有効数字 3 桁（四捨五入）に丸めると、

$$\boxed{H(X) \approx 1.68[\text{bit/symbol}]}$$

4 考察

本課題の計算結果から、発生確率が極めて稀 ($P_1 = 0.001$) な 1 等賞の自己情報量は $I_1 \approx 9.97$ [bit] と非常に大きくなるのに対し、確率が $1/2$ ($P_5 = 0.5$) である 5 等賞は $I_5 = 1.00$ [bit] と、コイ

ントス1回と同じ情報量になることが確認できた。これは「滅多に起きない事象ほど、それが起きたと知らされたときの驚き（情報量）が大きい」という情報理論の直感的な性質をよく表している。

また、算出されたエントロピー $H(X) \approx 1.68$ [bit/symbol] は、5種類の結果がある中で「次に何が出るか」という平均的な不確かさを表している。仮にすべての賞が等確率（各 0.2）で出現する場合のエントロピーは $\log_2 5 \approx 2.32$ [bit] となるため、今回の値がそれより小さいことは、確率分布に強い偏りがあることを示している。

情報理論の観点において、この 1.68 [bit/symbol] という値は、この宝くじの結果を符号化（ハフマン符号など）を用いてデータ圧縮する際の「理論上の最小平均符号長（下限）」を意味する。現実の宝くじの当選予測には使えないものの、結果の不規則性や驚きの大きさを定量化できるため、乱数性の検定（真のランダムかどうかの判定）や、ギャンブル・投資における不確実性のリスク評価といった実社会のデータ解析に応用可能である。